

J3
OLED SSD1306 SPI

tau = $R_{10} \cdot C_{11} = 10 \text{ k} \cdot 100 \text{ n} = 1,0 \text{ ms}$; Sperrzeit in Software 20 ms
 $R_{11} + R_{12}$ begrenzen den Kontaktstrom auf $3,3 \text{ V} / 320 \Omega = 10 \text{ mA}$
 R_{12} zusätzlich als ESD-Strombegrenzung am Steckverbinder

BUZZ

R13
220R

BUZZ-P

LS1
Piezo 12 mm

1

2

LED_G

R14
1k

LED-G A

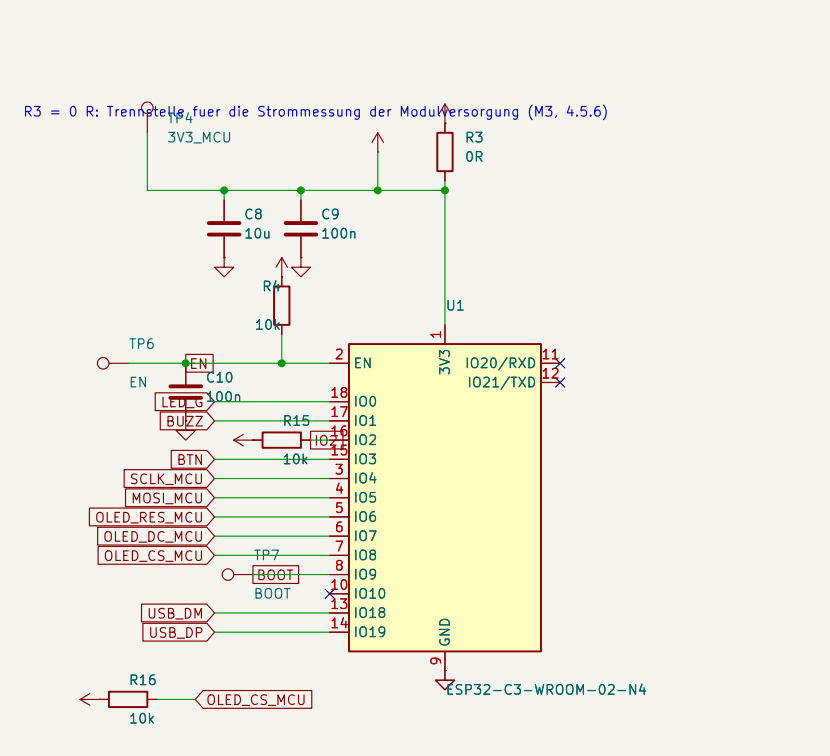
D4

LED gruen

TP10
GND

TP11
GND

TP12
GND

[illegible][illegible]

LiPo 1S 500 mAh

J2

1

2

BATT_P

F1

500 mA PTC

D3

B5819W

SW1

1

2

3

4

Ein/Aus

D

F1 + D3: Crowbar–Verpolungsschutz. Bei verpolter Zelle leitet D3 und F1 löst aus.
Sperrstrom von D3 geht in das Tiefschlafbudget ein – wird in M3 gemessen.

U3

TP3 3V3

C5 1u

C6 22u

C7 100n

AP2112K-3.3

1 VIN 5

2 GND 4 VOUT 3 EN

C6 = 22 uF stuetzt die Sendespitze: $350 \text{ mA} \cdot 10 \text{ us} / 100 \text{ mV} = 35 \text{ uF}$ (5.4).
zusammen mit C8 = 10 uF unmittelbar am Modul. X5R-De-rating beachten.
U3_EN fest auf VBAT_SW; der Schiebeschalter schaltet die gesamte Versorgung.

Sheet: /	
File: flappy-esp32c3.kicad_sch	
Title: Flappy Bird auf ESP32-C3 – Hauptbaugruppe	
Size: A3	Date: 2026-08-21
KiCad E.D.A. 10.0.5	Rev: A Id: 1/1